Panel de Servicios

Manual de uso

El Desembarco · Sistema de gestión de facturas de servicios
Versión 1.0 · Abril 2026

https://servicios-desembarco.vercel.app

Contenido

1	Bienvenida	3
2	Cómo entrar al panel · login con Google	3
3	Tour del panel · sidebar, topbar y vistas	4
4	Cómo entran las facturas · pipeline general	5
5	Ingesta automática por email	6
6	Subida manual de PDFs	7
7	Vista Planilla · ver, filtrar, editar	8
8	Vista Calendario · cockpit de pagos	9
9	Vista Reportes · análisis por categoría	10
10	Vista Revisión · facturas que la IA no pudo categorizar	11
11	Detalle de una factura · drawer y auditoría	12
12	Recibos de pago · marcar facturas como pagadas	13
13	Tips, atajos y troubleshooting	14

1. Bienvenida

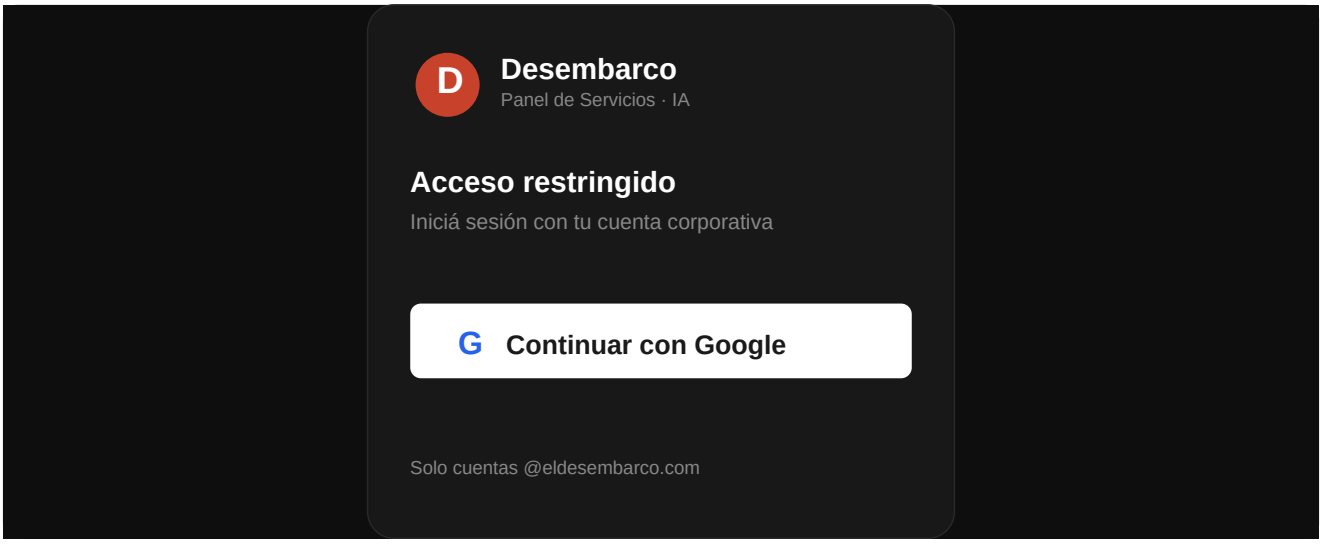
El **Panel de Servicios** centraliza la gestión de facturas recurrentes de los locales de El Desembarco. Conecta tres piezas en un solo lugar:

- **Email automático** — las casillas corporativas que se configuren reciben los PDFs.
- **Inteligencia artificial** — Gemini Vision lee cada factura y extrae los datos.
- **Google Sheet** — todo queda registrado con auditoría y se ve en este panel.

El objetivo: que el equipo no tenga que cargar una factura a mano nunca más, y que cualquiera pueda ver en segundos cuánto se debe, qué vence, dónde están los pagos del mes y el histórico de cada local.

2. Cómo entrar al panel

Abrí **https://servicios-desembarco.vercel.app** en tu navegador. Te aparece la pantalla de login.

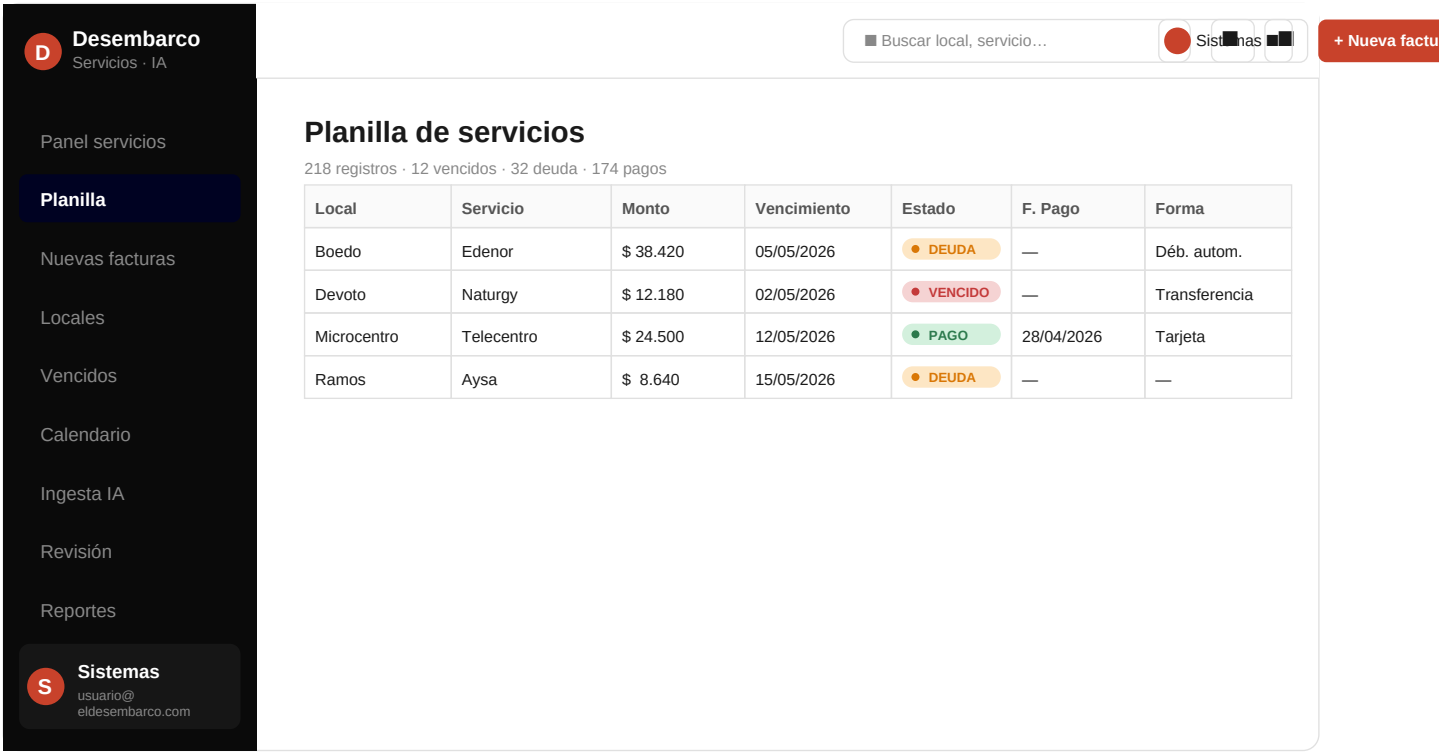


Pantalla de login · acceso solo con cuenta @eldesembarco.com

Hacé click en "Continuar con Google" y elegí tu cuenta corporativa @eldesembarco.com. Si entrás con una cuenta de otro dominio, el sistema te rechaza automáticamente — solo cuentas de la empresa pueden ver los datos.

La sesión dura aproximadamente 1 hora. Cuando vence, te devuelve a la pantalla de login. Es normal y seguro.

3. Tour del panel



Layout general · sidebar a la izquierda, topbar arriba, planilla en el centro

Sidebar (izquierda): navegás entre vistas. Se puede colapsar con la flecha de arriba para ganar espacio. Los contadores en rojo/naranja avisan vencidos y nuevas. Tu cuenta aparece abajo con foto y email.

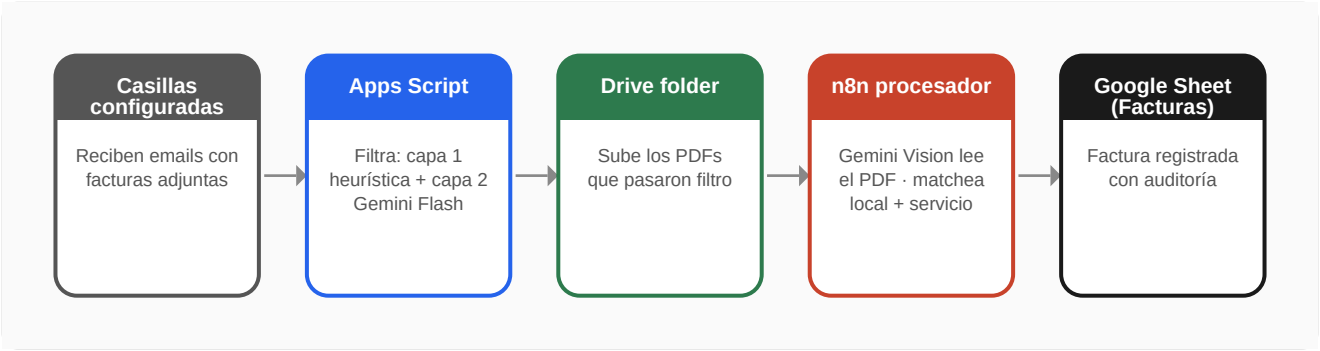
Topbar (arriba): búsqueda global (filtra todas las vistas), botón de refresh manual, toggle modo claro/oscuro, botón "Nueva factura" (atajo a Ingesta IA), y tu badge con menú de cerrar sesión.

Vistas principales:

Panel de servicios	Matriz Local × Servicio del mes actual con códigos de color por estado.
Planilla	Tabla tipo Excel con filtros, sort, edición inline, todas las facturas del mes.
Nuevas facturas	Facturas que ingresaron en las últimas 24 horas.
Calendario	Heatmap anual + radar de 7 días + mes detallado con eventos por día.
Ingesta IA	Drop zone para subir PDFs manualmente (físicos escaneados, etc).
Revisión	Facturas que la IA no pudo categorizar — las resolvés a mano acá.
Reportes	KPIs, gasto por categoría/local/servicio, evolución 12 meses.

4. Cómo entran las facturas

El sistema combina **email automático** y **subida manual**. Una vez que un PDF entra al pipeline, pasa siempre por las mismas etapas:



Pipeline de ingreso · todas las facturas siguen este recorrido

1. Recepción — el PDF llega por email a alguna de las casillas corporativas configuradas en el sistema, o lo subís manualmente desde la pantalla de Ingesta IA.

2. Filtro inteligente — un Apps Script en la cuenta de email aplica heurísticas instantáneas (remitente, asunto, nombre del adjunto). Si la decisión no es clara, le pregunta a Gemini Flash con metadata (sin abrir el PDF, super barato). Solo lo que parece factura sigue al siguiente paso.

3. Drive folder — los PDFs que pasaron el filtro se suben a una carpeta de Google Drive específica que está siendo monitoreada por n8n cada 5 minutos.

4. Procesamiento con Gemini Vision — n8n levanta el PDF y se lo manda a Gemini Vision, que extrae los campos relevantes: proveedor, monto, vencimiento, número de cliente, fecha de emisión, etc. Después intenta matchear el local + servicio contra la tabla CuentasServicio usando el número de cliente.

5. Registro — si la IA matchea con éxito, la factura aparece directo en la planilla con todos los datos cargados. Si no matchea (es de un proveedor nuevo o un local que no reconoce), va a Revisión para que vos la categorices a mano. Una vez resuelta, el sistema "aprende" y la próxima factura del mismo proveedor matchea automáticamente.

5. Ingesta automática por email

Las casillas corporativas configuradas reciben los emails con facturas adjuntas. Un Apps Script revisa cada casilla cada 5 minutos y procesa los emails nuevos que tengan PDF. Las casillas se configuran al setup inicial y se pueden cambiar/agregar después editando el script — no están hardcodeadas en el sistema.

Filtro en 2 capas

Capa 1 — Heurísticas (gratis, instantáneas)

Compara el remitente contra una lista blanca (Edenor, Naturgy, Aysa, AFIP, ARBA…) y una lista negra (Mailchimp, newsletters, noreply de redes sociales…). También analiza palabras clave del asunto y del nombre del adjunto: "factura", "boleta", "vencimiento" suman; "newsletter", "promo", "cv", "cotización" restan.

Capa 2 — Gemini Flash con metadata (~$0,00002 por consulta)

Si la capa 1 no está segura (puntaje neutro), le pasa a Gemini Flash sólo el remitente + asunto + nombre del adjunto (no abre el PDF) y le pregunta si parece una factura. Esto cuesta una fracción de centavo por email dudoso.

El resultado: ~80% de los emails se decide gratis con la capa 1, ~15% pasa por la capa 2 que es baratísima, y solo el 5% real llega al pipeline pesado de Gemini Vision sobre el PDF entero. Gracias al filtro el costo por email cae de ~$0.005 a ~$0.0003 — 16 veces más barato.

Etiquetas de Gmail

Facturas	pendiente de evaluar (recién llegado, todavía no procesado)
Facturas Procesadas	pasó el filtro y se subió a Drive — entra al pipeline IA
Facturas Ignoradas	el filtro decidió que no es factura (newsletter, CV, promo…)

Tip: si una factura real cae por error en "Facturas Ignoradas", la podés mover manualmente desde Gmail al label "Facturas" y el script la reprocesa en el próximo ciclo.

6. Subida manual de PDFs

Cuando una factura no llega por email — porque vino en papel, te la pasaron por WhatsApp, escaneaste un comprobante físico, etc. — la subís a mano desde el panel.

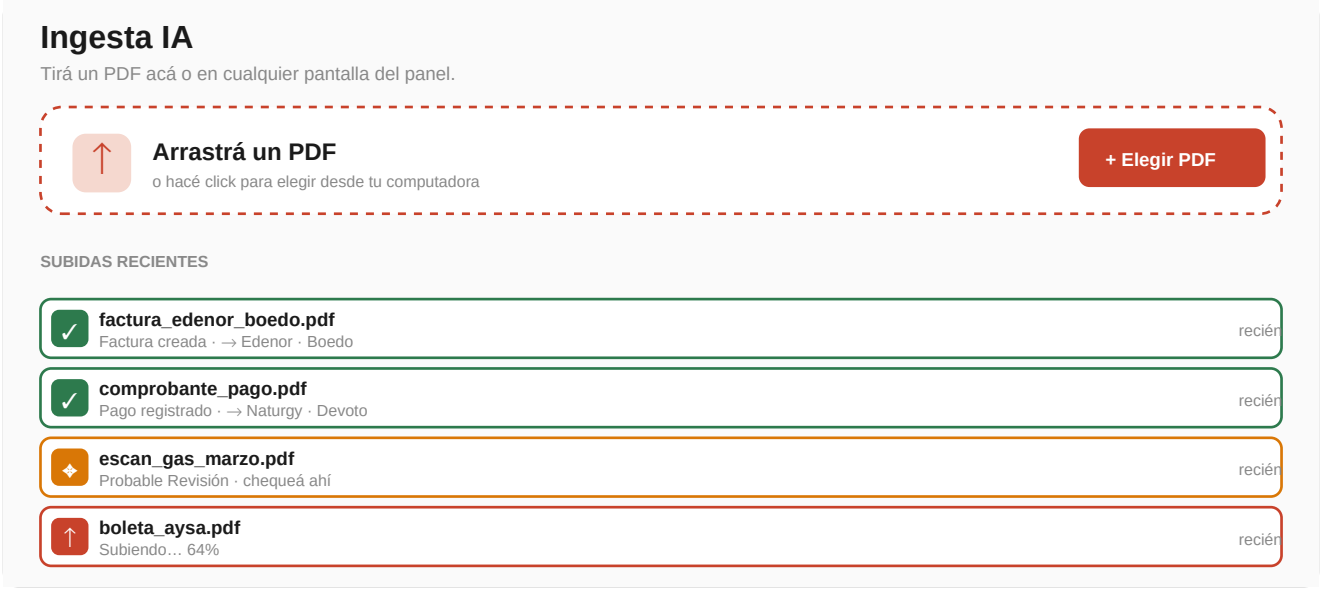


Arrastrá un PDF en cualquier pantalla del panel y aparece este overlay

Dos formas de subir:

- **Drag & drop global**: arrastrá uno o más PDFs sobre cualquier pantalla del panel. Aparece un overlay grande "Soltá el PDF acá" — soltás y se procesan en paralelo.
- **Vista Ingesta IA**: en el sidebar tenés la opción "Ingesta IA". Tiene una zona de drop más pequeña + botón "Elegir PDF" para abrir el explorador de archivos. Ahí también ves el historial de tus subidas recientes.

Estados de cada subida



Pantalla Ingesta IA con dropzone arriba y subidas recientes abajo

Leyendo PDF	lee el archivo del disco a base64

Subiendo	envía al servidor con barra de progreso real (porcentaje)
IA procesando…	recibido, Gemini Vision analiza el PDF (puede tardar 10-30s)
Factura creada → Edenor · Boedo	la IA matcheó y la factura aparece en la planilla. Click en el chip y abre el detalle.
Probable Revisión	pasaron 35s sin que aparezca, asumimos que fue a Revisión. Click va directo a esa pantalla.
Error	algo falló. Mensaje en rojo con el motivo.

7. Vista Planilla

La planilla muestra todas las facturas del mes seleccionado en formato tabla, similar a Excel pero con edición inline e integración automática.

Operaciones principales

Filtros	Por local, categoría, estado (PAGO/DEUDA/VENCIDO). Búsqueda libre por servicio, titular, observación. Todos los filtros se combinan.
Sort	Click en cualquier encabezado de columna para ordenar ascendente/descendente.
Editar monto en línea	Click sobre el monto y editás directamente. Si ponés un valor negativo, te avisa con un ícono de alerta — es probable error de la IA.
Editar campos extendidos	El botón ■ al final de cada fila abre un modal con forma de pago, número de cliente, titular, teléfono, credenciales web y observaciones.
Registrar pago	Click sobre la fila → drawer de detalle → botón "Registrar pago" abre modal con fecha y forma de pago.
Mostrar/ocultar columnas	Botón "Columnas" del toolbar. Por default están visibles las más útiles; podés activar N° cliente, titular, etc.
Pantalla completa	Botón "Pantalla completa" oculta sidebar/topbar. ESC para salir.
Ver todos los meses	Por default muestra solo el mes actual. Toggle para ver el histórico completo.

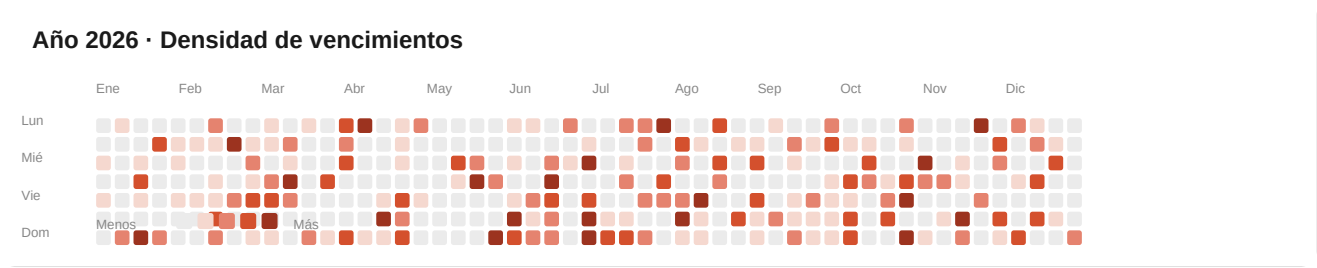
Códigos visuales

● **VENCIDO**	vencimiento ya pasó y no fue pagada
● **DEUDA**	pendiente de pago, vence en el futuro
● **PAGO**	pagada (con fecha y forma de pago registrados)
▲ **Urgente**	vence en menos de 3 días

8. Vista Calendario

El calendario es un **cockpit de pagos**: combina cuatro visualizaciones para entender el ritmo de facturación a distintas escalas.

Heatmap anual



Visualización tipo "GitHub contributions": cada cuadradito es un día del año. Cuanto más oscuro/naranja, más plata venció ese día. Hover muestra el detalle, click salta al mes en la grilla mensual.

Radar de 7 días

Cards horizontales con countdown: HOY, MAÑANA, EN 2D, EN 3D… cada una muestra cuántas facturas vencen ese día y por qué monto. La card de HOY pulsa visualmente si hay vencimientos pendientes.

Calendario mensual

Grilla 7 columnas (Lun a Dom). Cada celda del día muestra:

- Chips por factura con borde de color según categoría (Energía, Gas, Agua…)
- Conteo de facturas en la esquina superior derecha
- **Barra de intensidad** abajo de cada celda — proporcional al monto del día relativo al máximo del mes.
- Tinte rojo si hay vencidas
- Anillo naranja en el día actual

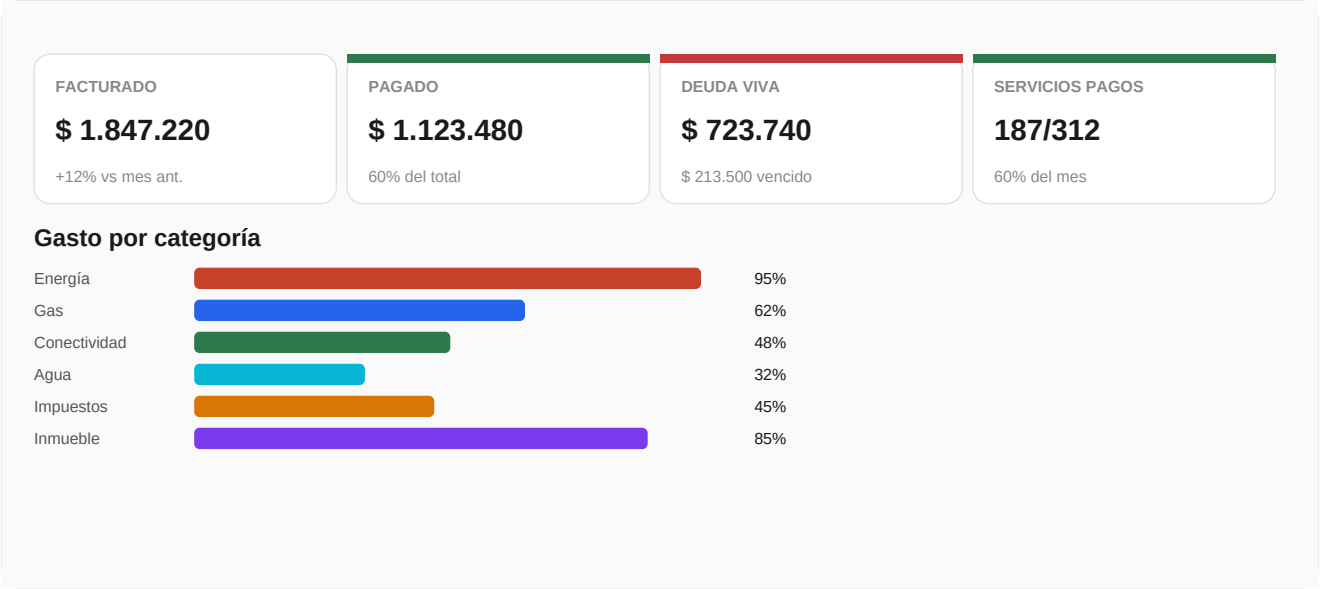
Click en cualquier día abre un drawer lateral con la lista detallada de facturas + acciones rápidas ("Ver detalle", "Registrar pago" si está pendiente).

Toggles

Arriba podés cambiar entre **Vencimientos / Pagos / Ambos** — todas las visualizaciones se actualizan. También tenés filtros por **Local** y **Categoría**.

9. Vista Reportes

Reportes te muestra el panorama financiero del mes elegido — KPIs principales arriba y desgloses visuales debajo.



KPIs del mes y gasto desglosado por categoría

KPIs

Facturado	total facturado en el mes (todas las facturas, sin importar estado). Tendencia % vs mes anterior.
Pagado	total ya pagado. Barra de progreso muestra el % del facturado.
Deuda viva	DEUDA + VENCIDO. Si hay vencidas, el borde superior se pinta de rojo.
Servicios pagos	cuántas facturas de cuántas se pagaron en el mes (ej: 187/312).

Gráficos

- **Gasto por categoría**: Energía / Gas / Agua / Conectividad / Impuestos / etc., con porcentaje del total.
- **Top locales**: top 10 locales por gasto del mes.
- **Top servicios**: top 10 servicios más caros del mes.
- **Evolución 12 meses**: line chart con el facturado total mes a mes. Hover muestra tooltip, click salta al mes.
- **Próximos vencimientos**: lista priorizada de DEUDA/VENCIDO ordenada por fecha.
- **Facturas más caras del mes**: top 8.

10. Vista Revisión

Cuando la IA **no puede categorizar** una factura, no la descarta — la manda a Revisión para que vos la resuelvas a mano. Casos típicos:

- Proveedor nuevo cuyo número de cliente no está en CuentasServicio.
- Factura con texto ambiguo o mal escaneada (Gemini extrae con baja confianza).
- Comprobante de pago que no encuentra factura matching para marcar PAGO.

Cómo resolver una factura en Revisión

Cada item es una card colapsable con todos los datos que Gemini logró extraer + un link al PDF original. Para resolver:

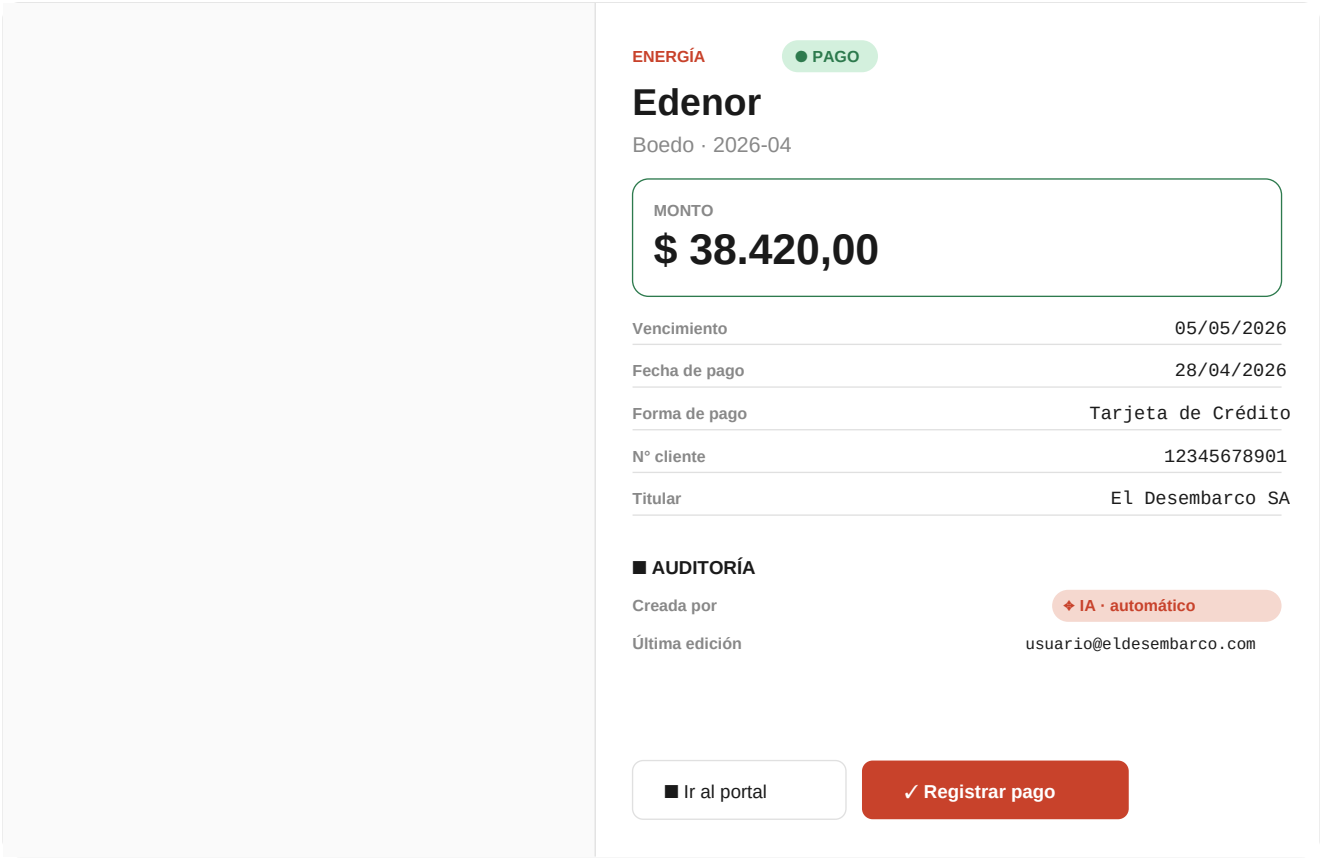
- **1. Abrí la card** y mirá el motivo (ej. "sin match con CuentasServicio · numero_cliente=12345678").
- **2. Verificá los datos extraídos** — proveedor, monto, fechas. Si hay error, podés corregir.
- **3. Asigná el local** de un dropdown.
- **4. Confirmar** — la factura se crea en la planilla y el sistema "aprende": guarda la combinación servicio + número de cliente + local en CuentasServicio. La próxima factura del mismo proveedor matchea automáticamente.

También podés **descartar** (no era factura) o **re-procesar** (forzar al pipeline a leer de nuevo el PDF — útil si corregiste algo en el sheet CuentasServicio).

Self-learning: cada factura confirmada manualmente entrena al sistema. Después de unas pocas resoluciones, la mayoría de los proveedores recurrentes (Edenor, Naturgy, Aysa, Telecentro…) van a matchear solos sin pasar por Revisión.

11. Detalle de una factura

En cualquier vista (planilla, calendario, reportes) podés hacer click en una factura y se abre un drawer lateral con toda la información:



Drawer de detalle · monto destacado, datos completos, auditoría, botones de acción

Bloques del detalle

Header	Categoría (chip de color), estado (PAGO/DEUDA/VENCIDO), proveedor, local, mes.
Monto destacado	Card con el monto grande, días hasta vencer (en rojo si vencida, naranja si próxima).
Ingesta IA	Solo si la factura vino del pipeline IA — muestra confianza de extracción y link al PDF original.
Datos del servicio	N° cliente, titular, teléfono, forma de pago, vencimiento, fecha de pago. Botones para copiar al portapapeles.
Acceso web	Si está cargado, usuario y contraseña del portal del proveedor (con toggle de mostrar/ocultar).
Auditoría	Quién creó la factura (IA o un email), quién hizo la última edición, cuándo. Si fue revisada manualmente, queda marcado.
Observaciones	Notas internas sobre la factura.
Histórico	Las facturas del mismo servicio/local en meses anteriores.

Acciones del footer

- **Ir al portal**: link al portal del proveedor (próximamente).
- **Registrar pago**: abre modal donde elegís fecha y forma de pago. Cambia estado a PAGO.
- **Revertir pago**: solo aparece si el estado es PAGO. Vuelve la factura a DEUDA o VENCIDO según corresponda.

12. Recibos de pago

El sistema entiende dos tipos de PDF: **facturas** (un cobro pendiente) y **recibos / comprobantes de pago** (constancia de un pago ya hecho).

¿Cuándo subir un recibo?

Cuando una factura se pagó **fuera del débito automático**: con tarjeta de crédito, transferencia bancaria, en Pago Fácil/Rapipago, vouchers de pagomiscuentas, etc. La cuenta de email o vos personalmente recibís el comprobante y lo subís al panel.

¿Qué hace el sistema con un recibo?

Gemini Vision identifica que es un comprobante (no una factura) y entra en una rama distinta del pipeline:

- **1.** Lee del PDF: proveedor, número de cliente, número de factura referenciado, monto, fecha de pago, forma de pago.
- **2.** Busca en la planilla la **factura matching** usando un score combinado: proveedor (3pt) + número de cliente (4pt) + número de factura referenciado en observaciones (5pt) + monto similar en ±2% (4pt).
- **3.** Si encuentra match con score ≥ 5: **marca esa factura como PAGO** con la fecha y forma extraídas del recibo. Tu email queda registrado como updated_by en auditoría.
- **4.** Si no encuentra match: va a Revisión con motivo "Recibo de pago sin factura matching" para que lo resuelvas a mano.

Caso de uso típico: pagás Edenor de Boedo con tarjeta. Te llega el voucher por email. Lo subís al panel (o lo recibe automáticamente la cuenta corporativa). En segundos, la factura de Edenor / Boedo del mes pasa de DEUDA a PAGO sin que tengas que hacer nada manual.

13. Tips, atajos y troubleshooting

Atajos útiles

Ctrl+Shift+R	recarga forzada del panel ignorando cache (úsalo cuando hago un deploy).
ESC	sale de pantalla completa de la planilla.
Drag & drop	desde cualquier pantalla — no hace falta ir a Ingesta IA.
Click en chip de upload "matched"	abre el detalle de la factura recién creada.
Click en celda del calendario	abre el drawer lateral del día.

Preguntas frecuentes

Subí una factura por email y todavía no aparece en el panel.

El email collector revisa la casilla cada 5 minutos. n8n revisa Drive cada 5 minutos también. En el peor caso, una factura puede tardar hasta 10 minutos desde que llega el email hasta aparecer en la planilla. Si pasaron más de 15 minutos: andá a Revisión, puede haber caído ahí.

Una factura quedó con monto raro o datos incorrectos.

Cualquier campo lo podés corregir desde el panel: monto inline, otros campos con el botón ■. Las correcciones quedan auditadas con tu email.

Una factura está mal categorizada (servicio o local equivocado).

Por ahora no se puede cambiar local/servicio desde el panel. Editalo directamente en el Sheet y la próxima factura del mismo proveedor va a matchear bien gracias al self-learning.

La sesión se cerró y no entiendo por qué.

El token de Google dura ~1 hora. Cuando vence, el panel te manda al login automáticamente. Iniciás sesión de nuevo y seguís donde estabas.

Llega mucho spam con PDFs adjuntos a la casilla.

El filtro inteligente del Apps Script bloquea la mayoría. Si pasa basura igual, agregá el remitente o keyword del asunto a la lista negra del script. Mirá la hoja EmailFilterLog para ver qué decidió cada email y por qué.

¿Puedo subir varios PDFs al mismo tiempo?

Sí. Drag & drop múltiples archivos sobre el panel y se procesan en paralelo. Vas a ver una row por upload con su barra de progreso.

¿Cómo veo facturas de meses anteriores?

En Planilla activá el toggle "Ver todos los meses". O en Reportes/Calendario navegá con las flechas de mes/año.

¿Qué hago si Gemini extrae mal los datos de una factura recurrente?

Puede ser un problema de templates raros. Editalo manualmente. La factura del próximo mes va a usar el mismo extractor — si el problema persiste, avisame con el PDF y ajustamos el prompt de Gemini.

Soporte: cualquier duda, error inesperado, o feature que falte, escribime con un screenshot del problema y vemos. El sistema sigue evolucionando.